

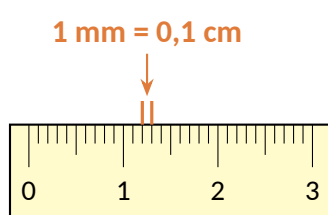
1. Medida directa y precisión

Una **medida directa** es la que se lee directamente en el aparato: una regla, una balanza, una probeta, un cronómetro...

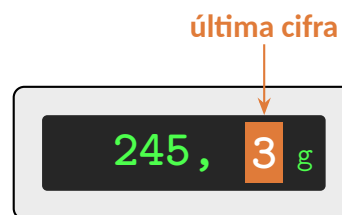
Precisión de un aparato

Es la **menor cantidad que el aparato es capaz de distinguir**.

- **Escala con rayas** (regla, probeta): lo que hay entre dos rayas seguidas.
- **Pantalla digital** (balanza, cronómetro): un 1 en la **última cifra** de la pantalla.



Regla escolar
precisión: 0,1 cm



Balanza digital
precisión: 0,1 g

2. Error absoluto y cómo se escribe una medida

Error absoluto (E_a)

En una medida directa, el error absoluto es la precisión del aparato: $E_a = \text{precisión}$

La medida se escribe así:

$$x = (\text{valor} \pm E_a) \text{ unidad}$$

El valor lleva **las mismas cifras decimales** que el error.

Aparato	Precisión	Medida bien escrita
Regla escolar	0,1 cm	$(12,3 \pm 0,1) \text{ cm}$
Balanza que da unidades	1 g	$(245 \pm 1) \text{ g}$
Balanza que da décimas	0,1 g	$(245,3 \pm 0,1) \text{ g}$
Balanza que da milésimas	0,001 g	$(12,347 \pm 0,001) \text{ g}$

Errores típicos al escribir la medida

✗ $(12,35 \pm 0,1) \text{ cm}$	sobra una cifra decimal	✓ $(12,3 \pm 0,1) \text{ cm}$
✗ $(3,25 \pm 0,001) \text{ g}$	la balanza marcaba 3,250: el 0 cuenta	✓ $(3,250 \pm 0,001) \text{ g}$
✗ 46 ± 2	faltan el paréntesis y la unidad	✓ $(46 \pm 2) \text{ mL}$

3. Error relativo

¿Es mucho equivocarse en 20 cm? **Depende de lo que midas.**

Mesa de 1 m
20 cm de error es **muchísimo**:
¡la quinta parte de la mesa!

Distancia a la Luna: 384 000 km
20 cm de error **no es nada**:
es una medida buenísima

El error absoluto, solo, no dice si una medida es buena. Hay que compararlo con lo que se mide:

Error relativo (E_r)

$$E_r = \frac{E_a}{\text{valor medido}} \quad E_r (\%) = \frac{E_a}{\text{valor medido}} \cdot 100$$

- No tiene unidades.
- Indica **qué parte de la medida es error**: un E_r del 4 % significa que el error es el 4 % de lo medido.
- **Cuanto menor es el E_r , más precisa (mejor) es la medida.**

Ejemplo: tres balanzas pesan tres cosas distintas.

Balanza	E_a	Qué pesa	Error relativo
A (unidades)	1 g	saco de harina: 2500 g	$1/2500 = 0,04 \%$
B (décimas)	0,1 g	moneda: 5,0 g	$0,1/5,0 = 2 \%$
C (centésimas)	0,01 g	pizca de sal: 0,25 g	$0,01/0,25 = 4 \%$

¡Son dos preguntas distintas!

¿Qué balanza es más precisa? La de menor $E_a \Rightarrow$ **C**.

¿Qué medida es más precisa? La de menor $E_r \Rightarrow$ **la de A**.

El aparato más preciso no siempre da la medida más precisa: también depende de lo que se mide.

¿Qué aparato necesito? (problemas «difíciles»)

Si te piden que el error relativo no pase de un valor, despeja el error absoluto máximo:

$$E_a^{\text{máx}} = E_r^{\text{máx}} \cdot \text{valor}$$

Sirven los aparatos cuya precisión **no supere** ese $E_a^{\text{máx}}$.